

Tryout 2 Pembinaan OSK Matematika

MAN 1 PASURUAN

Mei 2025

Petunjuk pengerjaan:

- Waktu pengerjaan adalah 120 menit.
- Terdapat 20 soal yang terdiri dari 10 soal pilihan ganda dan 10 soal kemampuan isian singkat.
- Nilai soal pilihan ganda adalah $B = +1$, $S = 0$, $K = 0$.
- Nilai soal isian singkat adalah $B = +4$, $S = 0$, $K = 0$.
- Gunakan bolpoin untuk menulis jawaban, dan coretlah jawaban yang salah.

§ Pilihan Ganda

1. Berapa banyak dari sepuluh suku pertama barisan

$$121, 11211, 1112111, \dots$$

yang merupakan bilangan prima?

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4

2. Salah satu dari bilangan berikut tidak habis dibagi oleh bilangan prima mana pun yang kurang dari 10. Bilangan yang manakah itu?

- (A) $2^{606} - 1$ (B) $2^{606} + 1$ (C) $2^{607} - 1$ (D) $2^{607} + 1$ (E) $2^{607} + 3^{607}$

3. Barisan $a_0, a_1, a_2, \dots$ adalah suatu barisan aritmetika naik ketat yang terdiri dari bilangan bulat positif dan memenuhi

$$2^{a_7} = 2^{27} \cdot a_7.$$

Berapakah nilai minimum yang mungkin dari a_2 ?

- (A) 8 (B) 12 (C) 16 (D) 17 (E) 22

4. Misalkan a, b, c , dan d adalah bilangan bulat positif yang memenuhi semua relasi berikut:

$$abcd = 2^6 \cdot 3^9 \cdot 5^7$$

$$\text{lcm}(a, b) = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^3$$

$$\text{lcm}(a, c) = 2^3 \cdot 3^3 \cdot 5^3$$

$$\text{lcm}(a, d) = 2^3 \cdot 3^3 \cdot 5^3$$

$$\text{lcm}(b, c) = 2^1 \cdot 3^3 \cdot 5^2$$

$$\text{lcm}(b, d) = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 5^2$$

$$\text{lcm}(c, d) = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 5^2$$

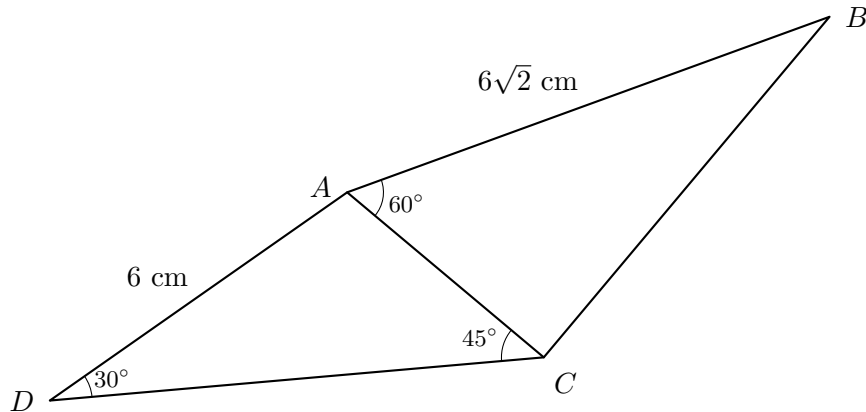
Berapakah $\text{gcd}(a, b, c, d)$?

- (A) 30 (B) 45 (C) 3 (D) 15 (E) 6

5. Berapakah digit puluhan dari 6^{66} ?

- (A) 1 (B) 3 (C) 5 (D) 7 (E) 9

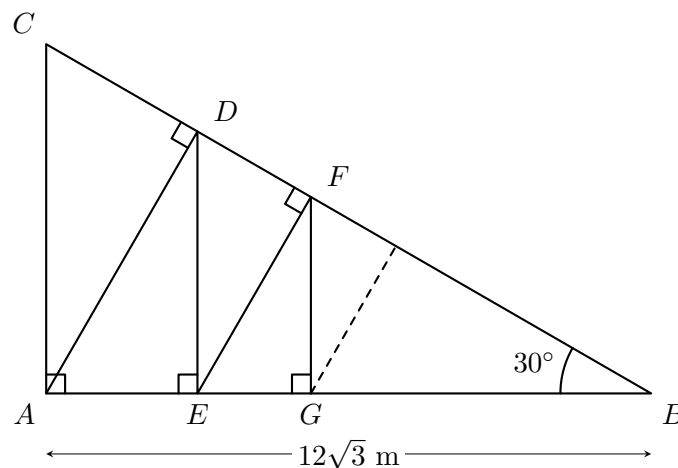
6. Perhatikan segiempat $ABCD$ berikut.



Diketahui bahwa panjang AD adalah 6 cm, dan AB adalah $6\sqrt{2}$ cm. Jika $\angle ADC = 30^\circ$, $\angle ACD = 45^\circ$, dan $\angle CAB = 60^\circ$, maka carilah panjang BC^2 !

- (A) 36 (B) 54 (C) 72 (D) 90 (E) 126

7. Seorang pemborong ingin membuat penyangga atap gedung pertemuan yang mempunyai lebar $12\sqrt{3}$ m. Penyangga atap tersebut dibuat dengan menggabungkan dua kerangka besi yang berbentuk segitiga siku-siku seperti gambar ($\angle B = 30^\circ$, $AD \perp BC$, $DE \perp AB$, $EF \perp BC$, dan seterusnya sampai menuju tak-hingga). Jika panjang besi maksimal yang diperlukan untuk membuat satu kerangka segitiga tersebut dapat dinyatakan dengan $a\sqrt{b} + c$, maka nilai $a + b + c$ adalah...



- (A) 51 (B) 63 (C) 99 (D) 108 (E) 111

8. Diberikan $\triangle ABC$ dengan G adalah titik beratnya dan W adalah titik tengah AB . Garis bagi dalam $\angle BAC$ memotong BC di Z . Garis WG dan CG berturut-turut memotong AZ di titik Y dan X . Jika Y terletak di antara X dan Z , serta $\overline{XY} : \overline{YZ} = 3 : 5$, dan $\overline{AB} + \overline{AC} = 30$, maka tentukan panjang WY .

- (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7

9. Diberikan trapesium $ABCD$ dengan $AD \parallel BC$ dan E titik pada CD sehingga $\overline{DE} = \overline{EC} = \overline{BC}$. Diketahui $\angle ABC = \angle BAD = 90^\circ$ dan $\angle ADE = 75^\circ$. Jika $\angle BAE = \left(\frac{a}{b}\right)^\circ$ untuk suatu bilangan asli a dan b dengan $\text{FPB}(a, b) = 1$, maka nilai dari ab adalah ...

- (A) 120 (B) 90 (C) 210 (D) 270 (E) 150

10. Diberikan segitiga sembarang ABC . Dari sudut A ditarik sebuah garis yang memotong BC di J , dari sudut B ditarik sebuah garis yang memotong AC di H , dan dari sudut C ditarik sebuah garis yang memotong AB di I . Diketahui garis AJ memotong CI di titik D , garis AJ memotong BH di titik E , dan garis CI memotong BH di titik F . Jika $\overline{AE} = \overline{ED}$, $\overline{DC} = \overline{FD}$, dan $\overline{BF} = \overline{FE}$, maka perbandingan luas $\triangle EFD$ terhadap luas $\triangle ABC$ dapat dinyatakan dalam bentuk $\frac{a}{b}$ dengan a dan b saling prima. Tentukan nilai dari $a + b$.

- (A) 7 (B) 8 (C) 9 (D) 10 (E) 12

§ Isian Singkat

1. Terdapat $8! = 40320$ bilangan bulat positif delapan digit yang menggunakan masing-masing digit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tepat satu kali. Misalkan N adalah banyaknya bilangan tersebut yang habis dibagi oleh 22. Tentukan selisih antara N dan 2026.

Jawab:

2. Misalkan N adalah bilangan bulat positif empat digit terbesar dengan sifat bahwa apabila salah satu digitnya diubah menjadi 1, maka bilangan yang dihasilkan habis dibagi 7. Misalkan Q dan R berturut-turut adalah hasil bagi dan sisa ketika N dibagi oleh 1000. Tentukan nilai $Q + R$.

Jawab:

3. Untuk setiap bilangan asli n , definisikan $\phi(n)$ sebagai banyak bilangan asli yang tidak lebih dari n dan relatif prima dengan n . Sebagai contoh, $\phi(3) = 2$, $\phi(6) = 2$, $\phi(10) = 4$. Tentukan bilangan asli terbesar k yang mungkin sehingga semua bilangan $\phi(n), \phi(n+1), \dots, \phi(n+k-1)$ merupakan bilangan prima untuk suatu bilangan asli n .

Jawab:

4. Untuk setiap bilangan asli n , definisikan p_n sebagai faktor prima terkecil dari $n^8 + 1$. Tentukan sisa dari $p_1 + p_2 + p_3 + \dots + p_{2021}$ ketika dibagi oleh 16.

Jawab:

5. Diketahui $20! = \overline{24329a20081766bc000}$, dengan a, b , dan c adalah digit-digit yang belum diketahui dari $20!$. Tentukan nilai dari $a + b + c$.

Jawab:

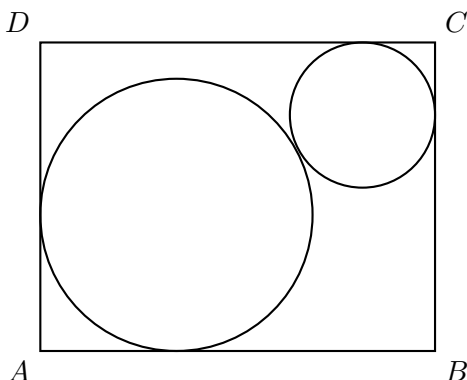
6. Sebuah lingkaran dengan pusat O merupakan lingkaran luar segitiga ABC . Tali busur AB berjarak 5 dari titik O dan tali busur AC berjarak $5\sqrt{2}$ dari titik O . Jika jari-jari lingkaran adalah 10, maka BC^2 dapat dinyatakan dalam bentuk $a + b\sqrt{c}$, dengan c bilangan bulat positif yang bebas kuadrat. Tentukan nilai dari $a + b + c$.

Jawab:

7. Dalam sebuah segitiga ABC , misalkan E adalah titik tengah AC dan F adalah titik tengah AB . Garis berat BE dan CF berpotongan di G . Misalkan Y dan Z masing-masing adalah titik tengah dari BE dan CF . Jika luas segitiga ABC adalah 480, carilah luas segitiga GYZ .

Jawab:

8. Perhatikan gambar berikut.



Dua lingkaran dengan jari-jari 17 dan 9 saling bersinggungan. Jika $\overline{AB} = 50$, maka tentukan luas persegi panjang $ABCD$.

Jawab:

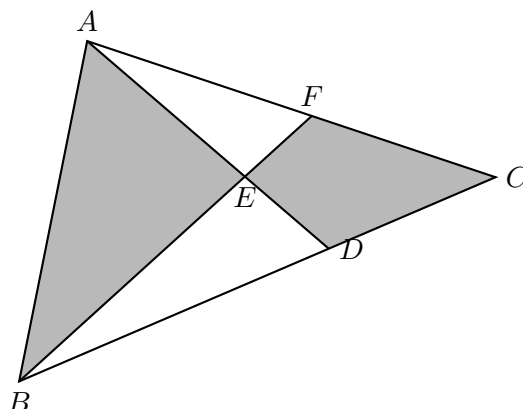
9. Diberikan $\triangle ABC$ dengan $\overline{AB} = 20$, $\overline{BC} = 22$, $\overline{CA} = 2\sqrt{129}$. Titik T diletakkan di dalam segitiga tersebut sedemikian sehingga

$$\angle TAC + \angle TBC = 90^\circ - \angle ACB.$$

Tentukan nilai minimum dari panjang CT .

Jawab:

10. Pada gambar berikut, diketahui bahwa $\overline{AE} = 25\%$ dari $\overline{AC}$ dan $\overline{AF} = \overline{ED}$. Jika luas segitiga ABC adalah 636 cm^2 , tentukan luas daerah yang diarsir.



Jawab:

Solusi Tryout 2 Pembinaan OSK Matematika

MAN 1 PASURUAN

§ Pilihan Ganda

1. **A. 0**

Mari kita perhatikan pola perkalian dari beberapa suku pertama barisan tersebut:

- Untuk $n = 1$: $121 = 11 \times 11$
- Untuk $n = 2$: $11211 = 111 \times 101$
- Untuk $n = 3$: $1112111 = 1111 \times 1001$
- Untuk $n = 4$: $111121111 = 11111 \times 10001$

Berdasarkan pola untuk n yang kecil tersebut, kita dapat menggeneralisasi barisan ini. Suku ke- n selalu merupakan hasil kali dari dua faktor. Dengan demikian, bentuk umum suku ke- n dari barisan tersebut adalah:

$$a_n = \left(\frac{10^{n+1} - 1}{9} \right) (10^n + 1), \quad n \geq 1.$$

Karena setiap suku a_n selalu dapat direpresentasikan sebagai perkalian dua bilangan bulat yang masing-masing lebih besar dari 1, maka tidak ada satu pun suku dalam barisan tersebut yang merupakan bilangan prima (semuanya adalah bilangan komposit).

2. **C. $2^{607} - 1$**

Bilangan prima yang kurang dari 10 adalah 2, 3, 5, dan 7. Kita dapat semua opsi yang ada, saat menguji C ($2^{607} - 1$) perhatikan bahwa:

- **Mod 2:** Merupakan bilangan ganjil, sehingga tidak habis dibagi 2.
- **Mod 3:** $2^{607} - 1 \equiv (-1)^{607} - 1 \equiv -2 \equiv 1 \pmod{3}$.
- **Mod 5:** Karena $2^4 \equiv 1 \pmod{5}$ dan $607 = 4(151) + 3$, maka $2^{607} - 1 \equiv 2^3 - 1 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$.
- **Mod 7:** Karena $2^3 \equiv 1 \pmod{7}$ dan $607 = 3(202) + 1$, maka $2^{607} - 1 \equiv 2^1 - 1 \equiv 1 \pmod{7}$.

Karena $2^{607} - 1$ tidak habis dibagi 2, 3, 5, maupun 7, maka ini adalah bilangan yang dicari. Sebagai pembuktian opsi lain salah:

- $2^{606} - 1 \equiv (-1)^{606} - 1 \equiv 0 \pmod{3}$
- $2^{606} + 1 \equiv 2^2 + 1 \equiv 5 \equiv 0 \pmod{5}$
- $2^{607} + 1 \equiv (-1)^{607} + 1 \equiv 0 \pmod{3}$
- $2^{607} + 3^{607}$ habis dibagi $(2 + 3) = 5$ karena pangkatnya ganjil.

3. B. 12

Diketahui persamaan $2^{a_7} = 2^{27} \cdot a_7$. Persamaan ini dapat ditulis ulang menjadi:

$$2^{a_7-27} = a_7$$

Misalkan $k = a_7 - 27$, maka persamaan menjadi:

$$2^k = k + 27$$

Karena a_n adalah barisan bilangan bulat positif, maka $a_7 \geq 1$. Oleh karena itu, k haruslah bilangan bulat. Agar 2^k menghasilkan bilangan bulat positif (karena $k + 27 \geq 1$), maka $k \geq 0$. Kita uji nilai $k \geq 0$:

- Jika $k = 4$, $2^4 = 16$ dan $4 + 27 = 31$ (Tidak memenuhi).
- Jika $k = 5$, $2^5 = 32$ dan $5 + 27 = 32$ (Memenuhi).

Perhatikan bahwa $2^k > k + 27$ untuk $k > 5$, sehingga solusi satu-satunya adalah $k = 5$. Dengan demikian, $a_7 = k + 27 = 32$.

Barisan tersebut adalah barisan aritmetika, sehingga $a_n = a_0 + nd$. Karena barisan berupa bilangan bulat positif yang naik ketat, maka $a_0 \geq 1$ dan beda $d \geq 1$ adalah bilangan bulat. Diketahui $a_7 = 32$:

$$a_0 + 7d = 32 \implies a_0 = 32 - 7d$$

Agar $a_0 \geq 1$, maka:

$$32 - 7d \geq 1 \implies 7d \leq 31 \implies d \leq 4$$

Kita ingin meminimumkan a_2 :

$$a_2 = a_7 - 5d = 32 - 5d$$

Untuk meminimumkan a_2 , kita harus memaksimalkan d . Nilai bilangan bulat maksimum untuk d adalah 4. Jika $d = 4$, maka $a_0 = 32 - 28 = 4$ (memenuhi $a_0 \geq 1$). Maka nilai minimum a_2 adalah:

$$a_2 = 32 - 5(4) = \boxed{12}$$

4. C. 3

Misalkan $v_p(x)$ menyatakan eksponen tertinggi dari bilangan prima p yang membagi x . Berdasarkan sifat eksponen, berlaku $\sum v_p(x_i) = v_p(\prod x_i)$ dan $\max(v_p(x_i), v_p(x_j)) = v_p(\text{lcm}(x_i, x_j))$. Nilai FPB ditentukan oleh $\min(v_p(a), v_p(b), v_p(c), v_p(d))$.

- Untuk $p = 2$: Diketahui $v_2(abcd) = 6$. Karena $\max(v_2(b), v_2(c)) = 1$, maka $v_2(b), v_2(c) \leq 1$. Karena $\max(v_2(a), v_2(b)) = 3$ dan $\max(v_2(b), v_2(d)) = 2$, mutlak diperoleh $v_2(a) = 3$ dan $v_2(d) = 2$. Substitusi ke jumlahan: $3 + v_2(b) + v_2(c) + 2 = 6 \implies v_2(b) + v_2(c) = 1$. Karena bernilai non-negatif, salah satu pasti bernilai 0. Maka, $\min(v_2(a), v_2(b), v_2(c), v_2(d)) = 0$.
- Untuk $p = 3$: Diketahui $v_3(abcd) = 9$. Karena $\max(v_3(a), v_3(b)) = 2$, maka $v_3(a), v_3(b) \leq 2$. KPK antar sisa kombinasi bernilai 3^3 , sehingga mutlak diperoleh $v_3(c) = 3$ dan $v_3(d) = 3$. Substitusi ke jumlahan: $v_3(a) + v_3(b) + 3 + 3 = 9 \implies v_3(a) + v_3(b) = 3$. Karena dibatasi maksimal 2, distribusi nilai $\{v_3(a), v_3(b)\}$ mutlak $\{1, 2\}$. Maka, $\min(v_3(a), v_3(b), v_3(c), v_3(d)) = 1$.
- Untuk $p = 5$: Diketahui $v_5(abcd) = 7$. Pada himpunan $\{b, c, d\}$, nilai maksimum dari setiap pasangan adalah 2. Karena $\max(v_5(a), v_5(b)) = 3$, mutlak diperoleh $v_5(a) = 3$. Substitusi ke jumlahan: $3 + v_5(b) + v_5(c) + v_5(d) = 7 \implies v_5(b) + v_5(c) + v_5(d) = 4$. Dengan batas maksimal masing-masing adalah 2, distribusi himpunannya mutlak $\{2, 2, 0\}$. Maka, $\min(v_5(a), v_5(b), v_5(c), v_5(d)) = 0$.

Oleh karena itu, diperoleh:

$$\gcd(a, b, c, d) = 2^0 \cdot 3^1 \cdot 5^0 = \boxed{3}$$

5. C. 5

Kita mencari nilai dari $6^{66} \pmod{100}$. Berdasarkan Teorema Sisa Tiongkok, tinjau kongruensi modulo 4 dan modulo 25.

- **Mod 4:** $6 \equiv 2 \pmod{4}$, sehingga $6^{66} \equiv 2^{66} \equiv 0 \pmod{4}$.
- **Mod 25:** 6 dan 25 relatif prima, sehingga kita dapat menggunakan Teorema Euler. Fungsi totient Euler memberikan $\phi(25) = 20$. Karena $\gcd(6, 25) = 1$, Teorema Euler menjamin $6^{20} \equiv 1 \pmod{25}$. Sehingga, eksponen dapat direduksi modulo 20:

$$6^{66} = 6^{3 \cdot 20 + 6} \equiv (1)^3 \cdot 6^6 \pmod{25}$$

Selanjutnya, hitung $6^6 \pmod{25}$ $6^2 = 36 \equiv 11 \pmod{25}$, sehingga $6^6 = (6^2)^3 \equiv 11^3 = 1331$. Karena $1331 = 25(53) + 6$, diperoleh $6^{66} \equiv 6 \pmod{25}$.

Misalkan $6^{66} = 25k + 6$ untuk suatu bilangan bulat k . Substitusi ke syarat modulo 4 menghasilkan:

$$25k + 6 \equiv 0 \pmod{4} \implies k + 2 \equiv 0 \pmod{4} \implies k \equiv 2 \pmod{4}$$

Dengan mensubstitusi $k = 4m + 2$, kita peroleh:

$$6^{66} = 25(4m + 2) + 6 = 100m + 56 \equiv 56 \pmod{100}$$

Karena dua digit terakhir adalah 56, digit puluhan dari bilangan tersebut adalah **5**.

6. B. 54

Tinjau $\triangle ADC$. Berdasarkan Aturan Sinus, panjang AC dapat ditentukan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \frac{\overline{AC}}{\sin \angle ADC} &= \frac{\overline{AD}}{\sin \angle ACD} \\ \frac{\overline{AC}}{\sin 30^\circ} &= \frac{6}{\sin 45^\circ} \implies \overline{AC} = \frac{6 \cdot \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 3\sqrt{2} \end{aligned}$$

Selanjutnya, tinjau $\triangle ABC$. Berdasarkan Aturan Cosinus, nilai dari $\overline{BC}^2$ adalah:

$$\begin{aligned} \overline{BC}^2 &= \overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 - 2 \cdot \overline{AB} \cdot \overline{AC} \cdot \cos \angle CAB \\ \overline{BC}^2 &= (6\sqrt{2})^2 + (3\sqrt{2})^2 - 2(6\sqrt{2})(3\sqrt{2}) \cos 60^\circ \\ \overline{BC}^2 &= 72 + 18 - 2(36) \left(\frac{1}{2} \right) \\ \overline{BC}^2 &= 90 - 36 = \boxed{54} \end{aligned}$$

7. E. 111

Diketahui $\triangle ABC$ merupakan segitiga siku-siku di A dengan $\angle B = 30^\circ$ dan alas $\overline{AB} = 12\sqrt{3}$. Kita tentukan panjang sisi luar kerangka terlebih dahulu. Panjang $\overline{AC} = \overline{AB} \tan 30^\circ = 12\sqrt{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = 12$ dan $\overline{BC} = \frac{\overline{AB}}{\cos 30^\circ} = 24$. Keliling kerangka utama tersebut adalah $\overline{AB} + \overline{BC} + \overline{AC} = 12\sqrt{3} + 36$.

Selanjutnya, kita hitung total panjang besi penyangga bagian dalam yang membentuk pola zigzag tak hingga. Panjang penyangga pertama adalah $\overline{AD} = \overline{AB} \sin 30^\circ = 6\sqrt{3}$. Mengingat struktur siku-siku yang berulang, panjang penyangga berikutnya berturut-turut adalah $\overline{DE} = \overline{AD} \cos 30^\circ$, $\overline{EF} = \overline{DE} \cos 30^\circ$, dan seterusnya. Panjang penyangga dalam ini membentuk deret geometri tak hingga dengan suku pertama $u_1 = 6\sqrt{3}$ dan rasio $r = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Jumlah tak hingganya adalah:

$$S_\infty = \frac{u_1}{1 - r} = \frac{6\sqrt{3}}{1 - \frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{12\sqrt{3}}{2 - \sqrt{3}} = 12\sqrt{3}(2 + \sqrt{3}) = 24\sqrt{3} + 36$$

Total panjang besi maksimal untuk membuat satu kerangka segitiga adalah penjumlahan keliling luar dan penyangga dalam:

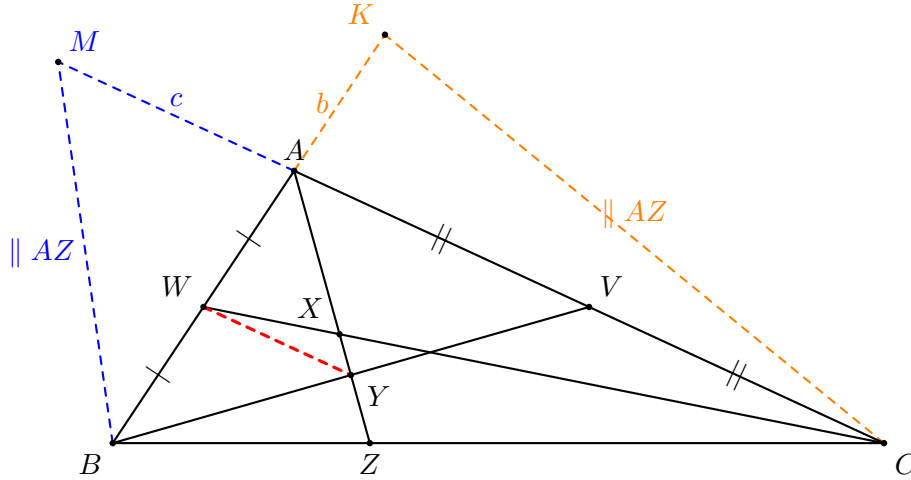
$$L = (12\sqrt{3} + 36) + (24\sqrt{3} + 36) = 36\sqrt{3} + 72$$

Berdasarkan format $a\sqrt{b} + c$, diperoleh $a = 36$, $b = 3$, dan $c = 72$. Nilai dari $a + b + c$ adalah:

$$a + b + c = 36 + 3 + 72 = \boxed{111}$$

8. **C. 5**

Perhatikan gambar berikut.



Tarik garis sejajar AZ dari B memotong perpanjangan CA di M . Karena AZ membagi $\angle A$ sama besar, sifat sudut berseberangan dan sehadap mengharuskan $\triangle ABM$ sama kaki dengan $\overline{AM} = \overline{AB} = c$ dan alas $\overline{BM} = 2c \cos \frac{A}{2}$. Pada $\triangle BVM$, karena $AY \parallel BM$, berlaku $\triangle AVY \sim \triangle MVB$. Dengan V sebagai titik tengah AC ($\overline{AV} = b/2$), diperoleh kesebangunan:

$$\begin{aligned} \frac{\overline{AY}}{\overline{BM}} &= \frac{\overline{AV}}{\overline{AM} + \overline{AV}} = \frac{b/2}{c + b/2} = \frac{b}{2c + b} \\ \overline{AY} &= \frac{b}{2c + b} \left(2c \cos \frac{A}{2} \right) = \frac{2bc}{2c + b} \cos \frac{A}{2} \end{aligned}$$

Dengan cara serupa tarik garis sejajar AZ dari C memotong perpanjangan BA di K . Segitiga $\triangle ACK$ sama kaki dengan $\overline{AK} = \overline{AC} = b$ dan alas $\overline{CK} = 2b \cos \frac{A}{2}$. Pada $\triangle CKW$, karena $AX \parallel CK$, berlaku $\triangle AWX \sim \triangle KWC$. Dengan W sebagai titik tengah $\overline{AB}$ ($\overline{AW} = c/2$), diperoleh:

$$\begin{aligned} \frac{\overline{AX}}{\overline{CK}} &= \frac{\overline{AW}}{\overline{AK} + \overline{AW}} = \frac{c/2}{b + c/2} = \frac{c}{2b + c} \\ \overline{AX} &= \frac{c}{2b + c} \left(2b \cos \frac{A}{2} \right) = \frac{2bc}{2b + c} \cos \frac{A}{2} \end{aligned}$$

Sehingga dapat kita tentukan panjang $\overline{XZ}$ dan $\overline{YZ}$.

$$\begin{aligned} \frac{\overline{XZ}}{\overline{YZ}} &= \frac{b(b + 2c)}{c(2b + c)} \implies \frac{8}{5} = \frac{k(k + 2)}{2k + 1} \implies 5k^2 + 10k = 16k + 8 \\ &\implies 5k^2 - 6k - 8 = 0 \implies (5k + 4)(k - 2) = 0 \end{aligned}$$

Karena nilai sisi selalu positif, maka $k = 2$, yang mengimplikasikan $b = 2c$. Substitusikan ke $b + c = 30$ sehingga diperoleh $3c = 30 \implies c = 10$.

Tinjau kembali nilai $\overline{AY}$ dengan rumus garis bagi $AZ = \frac{2bc}{b+c} \cos(A/2)$:

$$\overline{AY} = \overline{AZ} - \overline{YZ} = \overline{AZ} \left(1 - \frac{c}{2c + 2c} \right) = \frac{3}{4} \overline{AZ}$$

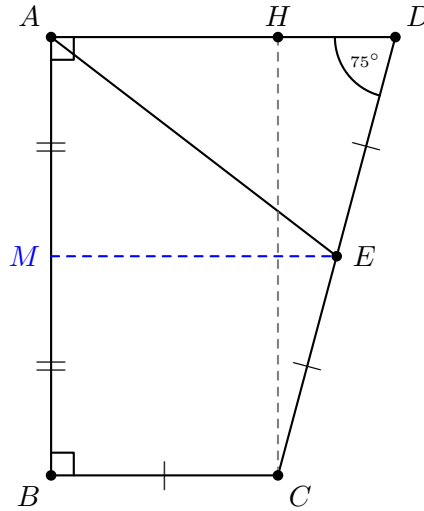
$$\overline{AY} = \frac{3}{4} \left(\frac{2(2c)c}{3c} \cos \frac{A}{2} \right) = c \cos \frac{A}{2}$$

Terakhir, terapkan Aturan Cosinus pada $\triangle AWY$ dengan panjang $\overline{AW} = c/2$:

$$\begin{aligned} \overline{WY}^2 &= \overline{AW}^2 + \overline{AY}^2 - 2(\overline{AW})(\overline{AY}) \cos \frac{A}{2} \\ \overline{WY}^2 &= \frac{c^2}{4} + c^2 \cos^2 \frac{A}{2} - 2 \left(\frac{c}{2} \right) \left(c \cos \frac{A}{2} \right) \cos \frac{A}{2} \\ \overline{WY}^2 &= \frac{c^2}{4} \implies \overline{WY} = \frac{c}{2} = \boxed{5} \end{aligned}$$

9. C. 210

Pertama ilustrasikan situasi yang diberikan dalam soal.



Misalkan $\overline{BC} = x$, maka dari $\overline{DE} = \overline{EC} = \overline{BC}$ diperoleh $\overline{CD} = 2x$. Tarik garis tinggi $CH \perp AD$, sehingga $ABCH$ membentuk persegi panjang dengan $\overline{AH} = \overline{BC} = x$ dan $\overline{AB} = \overline{CH}$. Tinjau $\triangle CHD$ siku-siku di H dengan $\angle HDC = 75^\circ$:

$$\begin{aligned} CH &= CD \sin 75^\circ = 2x \sin 75^\circ \\ HD &= CD \cos 75^\circ = 2x \cos 75^\circ \end{aligned}$$

Akibatnya, panjang sisi siku-siku trapesium adalah $\overline{AB} = 2x \sin 75^\circ$ dan sisi atas $\overline{AD} = \overline{AH} + \overline{HD} = x + 2x \cos 75^\circ$

Selanjutnya misalkan titik M adalah titik tengah $\overline{AB}$. Tarik garis ME . Karena M dan E masing-masing adalah titik tengah dari kaki trapesium $\overline{AB}$ dan $\overline{CD}$, ruas garis ME merupakan garis tengah trapesium yang sejajar dengan $\overline{AD}$ maupun $\overline{BC}$, serta tegak lurus terhadap $\overline{AB}$. Tentukan panjang $\overline{AM}$ dan $\overline{ME}$:

$$\begin{aligned} \overline{AM} &= \frac{1}{2} \overline{AB} = x \sin 75^\circ \\ \overline{ME} &= \frac{\overline{AD} + \overline{BC}}{2} = \frac{(x + 2x \cos 75^\circ) + x}{2} = x + x \cos 75^\circ \end{aligned}$$

Tinjau $\triangle AME$ yang siku-siku di M . Karena titik M terletak pada garis $\overline{AB}$, sudut $\angle BAE$ identik dengan $\angle MAE$. Nilai tangennya adalah:

$$\tan \angle BAE = \frac{\overline{ME}}{\overline{AM}} = \frac{x + x \cos 75^\circ}{x \sin 75^\circ} = \frac{1 + \cos 75^\circ}{\sin 75^\circ}$$

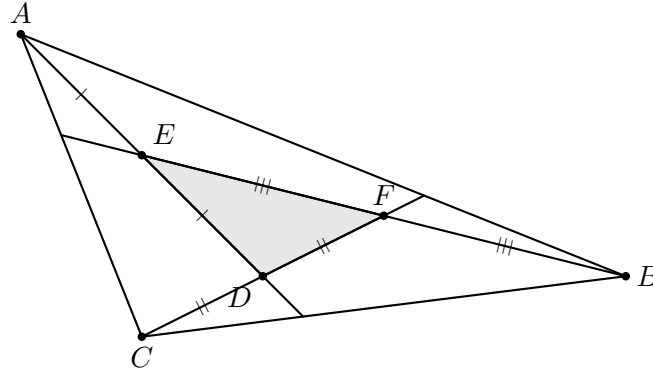
Terapkan identitas sudut pertengahan $\frac{1+\cos\theta}{\sin\theta} = \cot \frac{\theta}{2}$:

$$\tan \angle BAE = \cot \left(\frac{75^\circ}{2} \right) = \tan(90^\circ - 37,5^\circ) = \tan 52,5^\circ$$

Maka diperoleh $\angle BAE = 52,5^\circ = \left(\frac{105}{2}\right)^\circ$. Parameter pecahannya adalah $a = 105$ dan $b = 2$, yang sudah memenuhi syarat saling prima. Hasil akhirnya adalah $ab = 105 \times 2 = \boxed{210}$.

10. B. 8

Tinjau gambar berikut



Gunakan pendekatan vektor posisi untuk menyederhanakan rumitnya perpotongan garis cevian. Misalkan vektor posisi setiap titik dinyatakan dengan notasi $\vec{v}$. Berdasarkan informasi pembagian ruas garis yang sama panjang di soal:

$$\begin{aligned}\overline{AE} = \overline{ED} &\implies \vec{E} = \frac{\vec{A} + \vec{D}}{2} \implies \vec{A} = 2\vec{E} - \vec{D} \\ \overline{CD} = \overline{FD} &\implies \vec{D} = \frac{\vec{C} + \vec{F}}{2} \implies \vec{C} = 2\vec{D} - \vec{F} \\ \overline{BF} = \overline{FE} &\implies \vec{F} = \frac{\vec{B} + \vec{E}}{2} \implies \vec{B} = 2\vec{F} - \vec{E}\end{aligned}$$

Susun ketiga relasi tersebut ke dalam bentuk transformasi matriks linear yang memetakan titik-titik $\triangle DEF$ ke titik-titik $\triangle ABC$:

$$\begin{pmatrix} \vec{A} \\ \vec{B} \\ \vec{C} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{D} \\ \vec{E} \\ \vec{F} \end{pmatrix}$$

Rasio luas kedua segitiga tersebut setara dengan nilai determinan mutlak dari matriks transformasinya. Hitung determinan matriks 3×3 (M) tersebut:

$$\det(M) = -1(1 - 0) - 2(0 - 4) + 0 = -1 + 8 = 7$$

Nilai determinan ini secara analitis membuktikan bahwa $[\triangle ABC] = 7[\triangle DEF]$. Dengan demikian, perbandingan luas $\triangle EFD$ terhadap luas $\triangle ABC$ adalah $\frac{1}{7}$. Didapat $a = 1$ dan $b = 7$ yang terjamin saling prima. Nilai akhirnya adalah $a + b = 1 + 7 = \boxed{8}$.

§ Isian Singkat

1. 278

Syarat habis dibagi 22 mengimplikasikan bilangan tersebut harus genap dan merupakan kelipatan 11. Jumlah total dari seluruh digit adalah $S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 36$. Agar kelipatan

11, selisih antara jumlah digit di posisi ganjil (S_{ganjil}) dan genap (S_{genap}) haruslah kelipatan 11. Karena $S_{ganjil} + S_{genap} = 36$, satu-satunya selisih yang mungkin untuk menghasilkan bilangan bulat adalah 0.

$$S_{ganjil} - S_{genap} = 0 \implies S_{ganjil} = S_{genap} = 18$$

Kita perlu mempartisi himpunan $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ menjadi dua himpunan bagian beranggotakan 4 digit yang jumlahnya masing-masing 18. Terdapat persis 4 pasang himpunan yang memenuhi:

1. $\{1, 2, 7, 8\}$ dan $\{3, 4, 5, 6\}$
2. $\{1, 3, 6, 8\}$ dan $\{2, 4, 5, 7\}$
3. $\{1, 4, 5, 8\}$ dan $\{2, 3, 6, 7\}$
4. $\{1, 4, 6, 7\}$ dan $\{2, 3, 5, 8\}$

Setiap pasang himpunan dapat ditugaskan sebagai posisi genap atau ganjil. Misalkan himpunan E memuat digit untuk posisi genap dan memuat angka genap sebanyak $c(E)$. Digit terakhir mutlak menempati posisi genap, sehingga wajib dipilih dari angka genap yang tersedia di E . Banyaknya cara menyusun bilangan untuk suatu himpunan E adalah:

$$(4!) \times (c(E) \cdot 3!) = 24 \times 6 \cdot c(E) = 144 \cdot c(E)$$

Karena di setiap pasang himpunan total angka genapnya selalu terdistribusi sebanyak 4 buah ($c(A) + c(B) = 4$), banyaknya susunan untuk satu pasang adalah:

$$144 \cdot c(A) + 144 \cdot c(B) = 144(c(A) + c(B)) = 144 \times 4 = 576$$

Karena ada 4 pasang himpunan yang ekuivalen, total bilangan N adalah:

$$N = 4 \times 576 = 2304$$

Selisih antara N dan 2026 adalah:

$$|2304 - 2026| = \boxed{278}$$

2. 699

Misalkan bilangan empat digit tersebut adalah $N = 1000a + 100b + 10c + d$. Gunakan sifat sisa pembagian modulo 7:

$$1000 \equiv -1 \pmod{7}, \quad 100 \equiv 2 \pmod{7}, \quad 10 \equiv 3 \pmod{7}, \quad 1 \equiv 1 \pmod{7}$$

Sehingga nilai N modulo 7 dapat diekspresikan sebagai:

$$N \equiv -a + 2b + 3c + d \pmod{7}$$

Misalkan $N \equiv k \pmod{7}$. Saat satu digit diubah menjadi angka 1, bilangan tersebut habis dibagi 7. Berdasarkan nilai tempatnya, hal ini menghasilkan empat relasi:

$$\begin{aligned} N - 1000a + 1000(1) &\equiv 0 \pmod{7} \implies k + a - 1 \equiv 0 \implies a \equiv 1 - k \pmod{7} \\ N - 100b + 100(1) &\equiv 0 \pmod{7} \implies k - 2b + 2 \equiv 0 \implies 2b \equiv k + 2 \pmod{7} \\ N - 10c + 10(1) &\equiv 0 \pmod{7} \implies k - 3c + 3 \equiv 0 \implies 3c \equiv k + 3 \pmod{7} \\ N - d + 1(1) &\equiv 0 \pmod{7} \implies k - d + 1 \equiv 0 \implies d \equiv k + 1 \pmod{7} \end{aligned}$$

Substitusikan keempat relasi tersebut ke persamaan modulus awal N :

$$\begin{aligned} k &\equiv -(1 - k) + (k + 2) + (k + 3) + (k + 1) \pmod{7} \\ k &\equiv 4k + 5 \pmod{7} \end{aligned}$$

$$3k \equiv -5 \equiv 2 \pmod{7} \implies k \equiv 3 \pmod{7}$$

Dengan $k = 3$, tentukan rentang digit penyusun bilangan:

$$a \equiv 1 - 3 \equiv 5 \pmod{7} \implies a = 5$$

$$2b \equiv 3 + 2 \equiv 5 \implies b \equiv 6 \pmod{7} \implies b = 6$$

$$3c \equiv 3 + 3 \equiv 6 \implies c \equiv 2 \pmod{7} \implies c \in \{2, 9\}$$

$$d \equiv 3 + 1 \equiv 4 \pmod{7} \implies d = 4$$

Agar N bernilai maksimum, pilih digit opsional terbesar yaitu $c = 9$. Maka, diperoleh susunan digit maksimal $N = 5694$. Berdasarkan format pembagian bersisa $N = 1000Q + R$:

$$Q = \lfloor 5694/1000 \rfloor = 5$$

$$R = 5694 \pmod{1000} = 694$$

Nilai akhir dari $Q + R$ adalah:

$$Q + R = 5 + 694 = \boxed{699}$$

3. 2

Nilai fungsi totient Euler $\phi(m)$ selalu mengembalikan bilangan genap untuk setiap bilangan asli $m \geq 3$. Mengingat satu-satunya bilangan prima genap adalah 2, syarat $\phi(m)$ bernilai prima mutlak mengharuskan $\phi(m) = 2$ untuk rentang $m \geq 3$. Untuk nilai $m < 3$, diketahui $\phi(1) = 1$ dan $\phi(2) = 1$, yang keduanya bukan bilangan prima.

Kita tentukan semua nilai m yang memenuhi $\phi(m) = 2$. Berdasarkan definisi fungsi totient, nilai m yang valid hanyalah himpunan $\{3, 4, 6\}$. Soal meminta barisan bilangan bulat berurutan $n, n+1, \dots, n+k-1$ terpanjang yang seluruh elemen fungsinya bernilai prima. Ini ekuivalen dengan mencari sub-barisan berurutan terpanjang dari himpunan $\{3, 4, 6\}$.

Pasangan bilangan berurutan yang dapat dibentuk murni hanyalah 3 dan 4. Karena tidak ada lagi bilangan yang berurutan setelahnya (angka 5 putus karena $\phi(5) = 4$), panjang barisan maksimum adalah 2. Nilai asli terbesar k yang memenuhi adalah 2.

4. 8

Tinjau paritas dari n untuk menentukan faktor prima terkecil p_n dari $n^8 + 1$.

- Jika n ganjil, $n^8 + 1$ mutlak bernilai genap. Faktor prima terkecil dari bilangan genap selalu $p_n = 2$. Pada rentang $1 \leq n \leq 2021$, terdapat persis 1011 bilangan ganjil.
- Jika n genap, $n^8 + 1$ bernilai ganjil. Misalkan p adalah salah satu faktor primanya, maka berlaku kongruensi:

$$n^8 + 1 \equiv 0 \pmod{p} \implies n^8 \equiv -1 \pmod{p} \implies n^{16} \equiv 1 \pmod{p}$$

Berdasarkan sifat orde perkalian, orde dari n modulo p mutlak membagi 16 tetapi tidak membagi 8, sehingga ordenya tepat bernilai 16. Teorema Kecil Fermat menjamin orde tersebut membagi $p - 1$. Maka diperoleh $16 \mid (p - 1)$, yang secara langsung mengimplikasikan $p \equiv 1 \pmod{16}$. Oleh karena itu, faktor prima terkecil p_n mutlak memenuhi kongruensi $p_n \equiv 1 \pmod{16}$ untuk setiap n genap. Pada rentang yang sama, terdapat 1010 bilangan genap.

Terkahir hitung sisa pembagian deret jumlahan $\sum p_n$ modulo 16:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{2021} p_n &\equiv 1011(2) + 1010(1) \pmod{16} \\ \sum_{n=1}^{2021} p_n &\equiv (16 \times 63 + 3)(2) + (16 \times 63 + 2)(1) \pmod{16} \\ \sum_{n=1}^{2021} p_n &\equiv 3(2) + 2(1) \equiv 6 + 2 \equiv \boxed{8} \pmod{16} \end{aligned}$$

5. 4

Tinjau banyaknya angka nol berurutan di akhir $20!$ dengan menghitung total eksponen faktor prima 5 menggunakan rumus Legendre diperoleh $\lfloor 20/5 \rfloor = 4$. Karena nilai $20!$ diakhiri oleh tepat 4 buah angka nol berurutan, susunan digit pada ujung format $\dots bc000$ mengharuskan $c = 0$. Dengan menyubstitusikan $c = 0$, format angka menjadi $24329a20081766b0000$.

Gunakan sifat keterbagian bilangan untuk membedah digit a dan b . Sifat kelipatan 9 menjamin jumlah seluruh digit habis dibagi 9:

$$2 + 4 + 3 + 2 + 9 + a + 2 + 0 + 0 + 8 + 1 + 7 + 6 + 6 + b + 0 + 0 + 0 + 0 \equiv 0 \pmod{9}$$

$$50 + a + b \equiv 0 \pmod{9}$$

$$a + b \equiv 4 \pmod{9}$$

Sifat kelipatan 11 menjamin selisih jumlah digit posisi ganjil dan genap (dihitung dari kiri ke kanan) habis dibagi 11:

$$S_{\text{ganjil}} = 2 + 3 + 9 + 2 + 0 + 1 + 6 + b + 0 + 0 = 23 + b$$

$$S_{\text{genap}} = 4 + 2 + a + 0 + 8 + 7 + 6 + 0 + 0 = 27 + a$$

$$S_{\text{ganjil}} - S_{\text{genap}} \equiv 0 \pmod{11}$$

$$(23 + b) - (27 + a) \equiv 0 \pmod{11} \implies b - a \equiv 4 \pmod{11}$$

Berdasarkan batasan nilai digit $0 \leq a, b \leq 9$, rentang $b - a$ yang memenuhi kongruensi hanyalah 4 atau -7 . Sementara untuk persamaan pertama, rentang $|a + b|$ berada pada himpunan $\{4, 13\}$. Eksekusi kombinasi sistem persamaan linearnya:

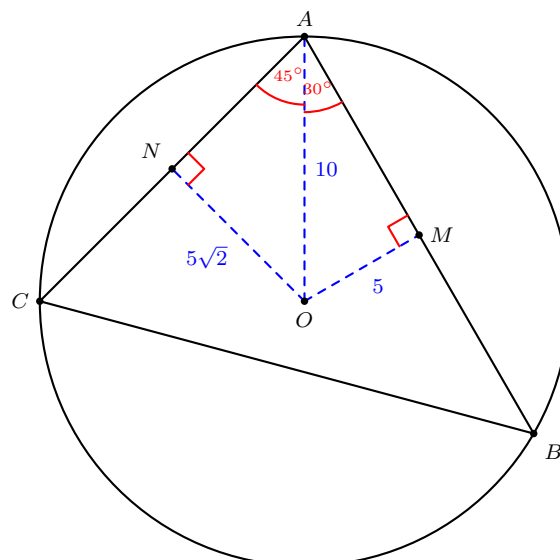
- Kondisi 1: $b - a = 4$
 - Jika $a + b = 4 \implies 2b = 8 \implies b = 4, a = 0$ (Memenuhi digit)
 - Jika $a + b = 13 \implies 2b = 17$ (Tidak bulat)
- Kondisi 2: $b - a = -7$
 - Jika $a + b = 4 \implies 2b = -3$ (Tidak bulat)
 - Jika $a + b = 13 \implies 2b = 6 \implies b = 3, a = 10$ (Bukan digit)

Satu-satunya solusi adalah $a = 0, b = 4$, dan $c = 0$. Hasil jumlahan akhirnya adalah

$$a + b + c = 0 + 4 + 0 = \boxed{4}$$

6. 303

Pertama ilustrasikan situasi yang diberikan dalam soal.



Misalkan M dan N berturut-turut adalah titik tengah tali busur AB dan AC . Garis dari pusat O ke titik tengah tali busur mutlak tegak lurus terhadap tali busur tersebut ($OM \perp AB$ dan $ON \perp AC$). Tinjau $\triangle OMA$ yang siku-siku di M :

$$AM = \sqrt{OA^2 - OM^2} = \sqrt{10^2 - 5^2} = \sqrt{75} = 5\sqrt{3} \implies AB = 10\sqrt{3}$$

$$\cos \angle OAM = \frac{AM}{OA} = \frac{5\sqrt{3}}{10} = \frac{\sqrt{3}}{2} \implies \angle OAM = 30^\circ$$

Tinjau $\triangle ONA$ yang siku-siku di N :

$$AN = \sqrt{OA^2 - ON^2} = \sqrt{10^2 - (5\sqrt{2})^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2} \implies AC = 10\sqrt{2}$$

$$\cos \angle OAN = \frac{AN}{OA} = \frac{5\sqrt{2}}{10} = \frac{\sqrt{2}}{2} \implies \angle OAN = 45^\circ$$

Pusat lingkaran O diasumsikan berada di dalam $\triangle ABC$ untuk mendapatkan panjang maksimal BC yang menghasilkan format akar tak nol. Sudut puncaknya adalah:

$$\angle BAC = \angle OAM + \angle OAN = 30^\circ + 45^\circ = 75^\circ$$

Gunakan Aturan Cosinus pada $\triangle ABC$ dengan $\cos 75^\circ = \cos(45^\circ + 30^\circ) = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$:

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2(AB)(AC) \cos 75^\circ$$

$$BC^2 = (10\sqrt{3})^2 + (10\sqrt{2})^2 - 2(100\sqrt{6}) \left(\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4} \right)$$

$$BC^2 = 300 + 200 - 50\sqrt{6}(\sqrt{6}-\sqrt{2})$$

$$BC^2 = 500 - 300 + 50\sqrt{12}$$

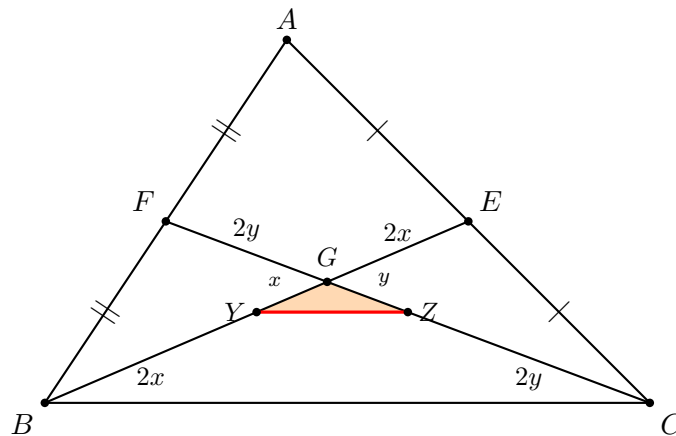
$$BC^2 = 200 + 100\sqrt{3}$$

Diperoleh $a = 200$, $b = 100$, dan $c = 3$. Nilai dari $a + b + c$ adalah:

$$a + b + c = 200 + 100 + 3 = \boxed{303}$$

7. 10

Pertama-tama ilustrasikan terlebih dahulu



Titik berat G membagi setiap garis berat dengan rasio $2 : 1$. Misalkan panjang $BE = 6x$, maka:

$$BG = \frac{2}{3}(6x) = 4x \quad \text{dan} \quad GE = \frac{1}{3}(6x) = 2x$$

Diketahui Y adalah titik tengah garis berat BE , sehingga jarak dari sudut B adalah:

$$BY = \frac{1}{2}(6x) = 3x$$

Karena $BY < BG$, posisi Y pasti berada di antara B dan G . Panjang segmen YG adalah:

$$YG = BG - BY = 4x - 3x = x$$

Hal ini menunjukkan rasio YG terhadap BG adalah $\frac{x}{4x} = \frac{1}{4}$. Dengan penganalogian yang sama pada garis berat $CF = 6y$, titik tengah Z membagi ruas CG dengan rasio $\frac{ZG}{CG} = \frac{y}{4y} = \frac{1}{4}$. Tinjau $\triangle GYZ$ dan $\triangle GBC$. Karena titik Y dan Z masing-masing terletak pada segmen pembentuk $\angle BGC$, kedua segitiga berbagi sudut puncak yang persis sama di G . Perbandingan luasnya adalah hasil kali perbandingan sisi apitnya:

$$\frac{[\triangle GYZ]}{[\triangle GBC]} = \frac{YG}{BG} \times \frac{ZG}{CG} = \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$$

Berdasarkan sifat titik berat, luas segitiga yang dibentuk oleh alas dan titik berat selalu sepertiga dari luas total:

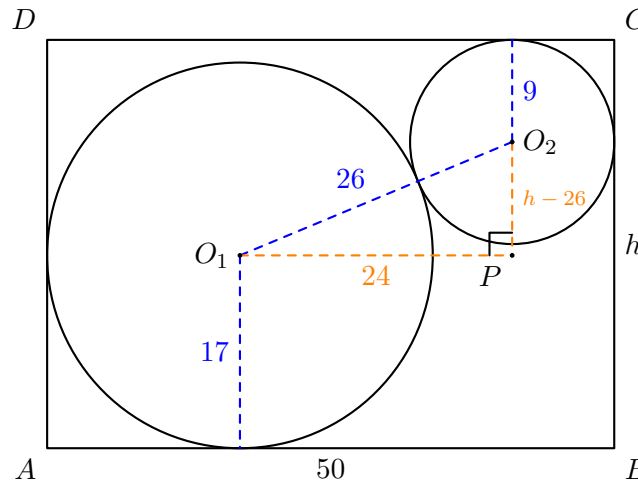
$$[\triangle GBC] = \frac{1}{3}[\triangle ABC] = \frac{1}{3}(480) = 160$$

Sehingga luas $\triangle GYZ$ adalah

$$[\triangle GYZ] = \frac{1}{16}[\triangle GBC] = \frac{1}{16}(160) = \boxed{10}$$

8. 1800

Perhatikan gambar berikut



Misalkan O_1 adalah pusat lingkaran besar dengan jari-jari $R = 17$, dan O_2 adalah pusat lingkaran kecil dengan jari-jari $r = 9$. Tarik garis horizontal dari O_1 ke kanan dan garis vertikal dari O_2 ke bawah hingga berpotongan di titik P , membentuk $\triangle O_1PO_2$ yang siku-siku di P . Jarak antara kedua pusat lingkaran (O_1O_2) adalah

$$\overline{O_1O_2} = R + r = 17 + 9 = 26$$

Selanjutnya untuk panjang alas segitiga (O_1P) diperoleh

$$\overline{O_1P} = AB - R - r = 50 - 17 - 9 = 24$$

Misalkan tinggi persegi panjang adalah h , maka

$$\overline{PO_2} = h - R - r = h - 17 - 9 = h - 26$$

Menggunakan Teorema Pythagoras pada $\triangle O_1PO_2$:

$$O_1P^2 + PO_2^2 = O_1O_2^2$$

$$24^2 + (h - 26)^2 = 26^2$$

$$576 + (h - 26)^2 = 676$$

$$(h - 26)^2 = 100$$

Karena jarak bernilai positif, maka diambil $h - 26 = 10 \implies h = 36$. Sehingga luas persegi panjang $ABCD$

$$[ABCD] = AB \times h = 50 \times 36 = \boxed{1800}$$

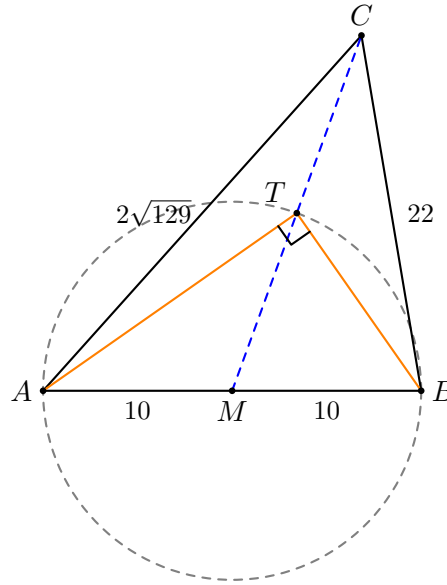
9. 10

Misalkan $\angle ACB = \gamma$. Diketahui persamaan sudut $\angle TAC + \angle TBC = 90^\circ - \gamma$. Pada $\triangle ABC$, berlaku sifat jumlahan sudut $\angle A + \angle B + \gamma = 180^\circ$. Substitusikan jumlahan ini dengan memecah sudut yang diketahui:

$$\begin{aligned} \angle TAC + \angle TBC &= (\angle A - \angle TAB) + (\angle B - \angle TBA) \\ &= (\angle A + \angle B) - (\angle TAB + \angle TBA) \\ &= (180^\circ - \gamma) - (180^\circ - \angle ATB) \\ &= \angle ATB - \gamma \end{aligned}$$

Sehingga, diperoleh hubungan sudut yang sangat penting

$$\angle ATB - \gamma = 90^\circ - \gamma \implies \angle ATB = 90^\circ$$



Sudut siku-siku ini secara geometri memastikan bahwa titik T mutlak berada pada keliling setengah lingkaran dengan diameter sisi AB . Misalkan titik M adalah titik tengah AB , maka M berkedudukan sebagai pusat lingkaran luar tersebut dengan jari-jari $R = \frac{1}{2}AB = 10$. Akibatnya, $\overline{MT} = 10$.

Untuk meminimumkan panjang segmen CT , titik T wajib diposisikan segaris pada ruas garis yang menghubungkan titik C langsung ke titik pusat M . Dengan demikian panjang garis berat CM dapat dihitung melalui Teorema Apollonius pada $\triangle ABC$:

$$\begin{aligned} \overline{AC}^2 + \overline{BC}^2 &= 2(\overline{CM}^2 + \overline{AM}^2) \\ (2\sqrt{129})^2 + 22^2 &= 2(\overline{CM}^2 + 10^2) \\ 516 + 484 &= 2(\overline{CM}^2 + 100) \\ 1000 &= 2\overline{CM}^2 + 200 \\ 2\overline{CM}^2 &= 800 \implies \overline{CM}^2 = 400 \implies \overline{CM} = 20 \end{aligned}$$

Karena T memotong ruas CM dalam jarak terdekat ke C , nilai minimum dari $\overline{CT}$ adalah:

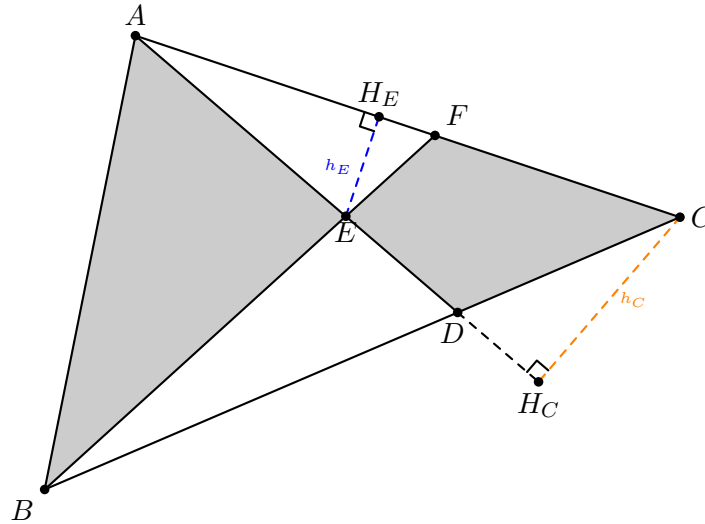
$$\overline{CT}_{\min} = \overline{CM} - \overline{MT} = 20 - 10 = \boxed{10}$$

10. 318

Diketahui $\overline{AE} = \frac{1}{4}\overline{AC}$, $\overline{AF} = \overline{ED}$ dan $[\triangle ABC] = 636$. Misalkan luas daerah yang diarsir adalah S .

Pertama tarik garis tinggi h_E dari titik E tegak lurus ke AC , dan h_C dari titik C tegak lurus ke perpanjangan AD . Tinjau $\triangle ACE$. Luasnya dapat dihitung melalui dua perspektif alas dan tinggi yang berbeda:

- Alas AC dengan tinggi $h_E \implies [\triangle ACE] = \frac{1}{2}AC \cdot h_E$
- Alas AE dengan tinggi $h_C \implies [\triangle ACE] = \frac{1}{2}AE \cdot h_C$



Persamaan ini memberikan rasio mutlak untuk tingginya:

$$\frac{1}{2}AC \cdot h_E = \frac{1}{2}AE \cdot h_C \implies \frac{h_C}{h_E} = \frac{AC}{AE} = 4$$

Karena $AF = ED$, perbandingan luasnya setara oleh rasio tingginya

$$\frac{[\triangle CDE]}{[\triangle AEF]} = \frac{\frac{1}{2}ED \cdot h_C}{\frac{1}{2}AF \cdot h_E} = \frac{h_C}{h_E} = 4 \implies [\triangle CDE] = 4[\triangle AEF]$$

Berdasarkan dekomposisi luas pada $\triangle ABC$, total luas segitiga (S) merupakan gabungan dari daerah yang diarsir dan daerah yang tidak diarsir. Sehingga persamaan luas untuk daerah-daerah penyusunnya memenuhi

$$[\triangle ABE] + [FCDE] = [\triangle AEF] + [\triangle BDE]$$

Oleh karena itu, penyelesaian untuk Luas Daerah Arsir adalah

$$S = \frac{1}{2}[\triangle ABC] = \frac{1}{2}(636) = \boxed{318}$$